

判定エンジン仕様書（アルゴリズム＋テストケース）

項目	内容
文書名	化学物質管理システム 判定エンジン仕様書
バージョン	0.1（ドラフト）
作成日	2026-07-02
親仕様	化学物質管理システム_要件定義書_v0.7.md 第5章
実装場所	apps/web/lib/judge-calc.ts（DB非依存の純粋関数）＋ judge-store.ts（読み出し・保存）
版	0.3（2026-09-18。データソースの有効／無効・不純物種別を反映）

判定は**決定的（deterministic）**であること。同一入力（組成・リンクバージョン・マスタ）から常に同一結果を返す。ORM・フレームワークに依存しない純粋関数として実装し、要件§5のケースをユニットテストで必ず担保する（CLAUDE.md §4）。

2026-09-15 の読み替え（決定 0012）：判定の単位は「まとめる単位」と同じ。区分単位で合算する区分（§6 CATEGORY_TOTAL）だけ 区分が単位で、それ以外（STATUTORY_NAME / NONE）は**法文物質名**が単位。結果は区分ごと 1 件ではなく単位ごとに返す（lib/judge-calc.ts の JudgeResult.units）。§2 の perCategory はその前の形。

1. 原則

- **DB非依存**: 入力は「展開・統合後組成」「法規制マスタのスナップショット」「解決済みリンク（指定バージョン）」「金属換算係数」を値として受け取り、値として結果を返す。
- **決定的**: 集合の反復順序に依存しない（合算・比較は順序非依存）。浮動小数点を使わず **Decimal** で計算（CLAUDE.md §3）。
- **マスキング非関与**: 判定は**全データで実行**し、正確な結論・根拠を保存する。マスキング（§2.3/§5）は**表示・出力の段階**で適用する（判定ロジック内では行わない）。

2. 入力 / 出力（概念型）

入力

```
JudgmentInput {
  product: {
    id
    expanded: [ { substanceId, casNormalized, impurityTypeId, contentPct: Decimal } ]
    // 展開・統合後組成。**合算の鍵は「CAS × 不純物種別」** (S21)
  }
  categories: [ RegulationCategory ] // 対象規制区分 (rank, 兼ね合い, 合算方式, 閾値, 結果抑制)
  statutorySubstances: [ StatutorySubstance ] // 法文物質名 (閾値, 判定方式, 判定金属元素)
  links: [ { statutorySubstanceId, casNormalized, sourceId, excluded } ] // 指定バージョン内のリンク (excluded
=非該当)
  sources: [ { id, priority, active } ] // 情報源優先度。active は `link_version_sources.enabled` (実装済
み)
  isExempt: (impurityTypeId, statutorySubstanceId?) => boolean
  // 不純物種別による除外 (S21)。法文物質名の上書き → 区分の設定 → 除外しない の順で答える
  metalFactors: [ { casNormalized, metalElement, ratioPct: Decimal } ]
  options: { lowerBoundInclusive, upperBoundInclusive } // 境界の扱い (Q-N2)
}
```

出力

```
JudgmentResult {
  perCategory: [ {
    categoryId
    applicable: boolean
    calculatedValue: Decimal? // 合算量 / 金属換算量 (合算方式に応じる)
    isFinal: boolean // 最終該当区分か (結果抑制後)
    suppressed: boolean // 下位として抑制されたか
    contributions: [ { cas, pct, type, sources } ] // 閾値と比べた寄与 (根拠)
    excluded: [ { cas, pct, type } ] // 不純物種別で除外した寄与 (S21)
    // adoptedSourceId は組ごとに採った行の情報源。リンク無し (該非不明) のときは null とし、
    // excluded による確認済みの非該当と区別できるようにする (§4)
  } ]
  finalCategories: [ categoryId ] // 最終該当区分 (兼ね合い・抑制適用後)
}
```

3. 記号・寄与量の定義（要件§5.1）

製品 P の展開・統合後組成 $\{(物質\ i, 含有率\ r_i)\}$ 、法文物質名 S に該当する物質集合 $M(S)$ (リンク解決+フ
ォールバック後) に対し:

- 含有率方式 (S.換算先 = NULL) : $寄与(i, S) = r_i$
- 換算方式 (S.換算先 = e) : $寄与(i, S) = r_i \times f(CAS_i, e) / 100$
 - ★列の名前は「換算先」とする (旧称「判定金属元素」)。**金属とは限らない**ため。化管法第164号「無機シ
アン化合物」は**シアン (CN)**として換算する (ユーザー決定)

- $f(\text{CAS}_i, e) = \text{金属換算係数} (\text{metalFactors を casNormalized} + \text{metalElement で引く})$ 。該当係数が無ければ寄与 0（かつ整合性警告 FR-AU-03 の対象）。

4. リンク解決と情報源フォールバック

1. 判定は**特定の1バージョン**を基準（混在させない）。入力 `links` は当該バージョン分のみ。
2. ★フォールバックの単位は「**法文物質名 × CAS番号**」の組（Q-L2・確定）。組ごとに **有効な情報源を優先度順**に見て、**最初に行が見つかったところで止め、その1行だけ**を採る。それより下位の情報源は参照しない。

★実装での単位は「**規制区分 × CAS番号**」（`apps/web/lib/link-priority.ts`）。同じ区分の別の法文物質名が同じ CAS を結んでいるとき、勝つ情報源を区分でそろえるため。本節の「**法文物質名 × CAS**」は設計時の記述で、**実装が優先**する。

★有効／無効は列で持つ（2026-09-18）。`link_version_sources.enabled` を外すと、そのバージョンではその情報源は**無いものとして扱う**（リンクは残る。戻せる）。判定・採用の勝ち負け・画面・帳票・物質のスコアのどれにも出ない。

| 採った行 | その組の結果 || --- | --- || `excluded = false`（該当） | **該当** || `excluded = true`（非該当） | **非該当で確定**。下位に該当の行があっても採らない |

- ★「その情報源に行が無い」ことは**非該当ではない**（ユーザー指摘）。情報が無いだけなので、次の優先度の情報源へ進む。**止まるのは行が見つかったときだけ**。- ★どの情報源にも1行も無いときに限り「**リンク無し**」とする。判定上は非該当として扱うが、内実は**該非不明**であり、`excluded` による**確認済みの非該当とは区別して根拠に残す**（ユーザー指摘）。- ★情報源のまとまりごとに採るのではない（旧仕様「最初にリンクを持つ情報源の集合を丸ごと採用」は撤回）。どの情報源にも抜けが多く、**下位の情報源で不足を補うことが目的のため**（ユーザー決定）。- ★**単純な和集合でもない**。上位の非該当があると下位の該当は読まれないぶん、和集合より小さくなる。- ★**優先度はデータを書き換えない**（ユーザー指摘）。情報源どうしの行は互いに独立して残り、優先度は**判定のときにどの行を読むかを定めるだけ**。読まれなかった行も消えず、優先度を並べ替えれば次の判定から読まれる。データが実際に入れ替わるのは**取込で「入れ替え」を選んだときだけで、その場合も選んだ情報源の行に限る**（他の情報源の行には触らない）。

1. こうして組ごとに「**該当**」と決まったリンクの `casNormalized` を、製品組成の各物質の `casNormalized` と突合して `M(S)` を作る。- **CAS非ユニーク（Q-D1）**：同一 CAS を複数物質が持ちうるが、判定は「**組成に実在する物質 i の CAS が S のリンク CAS と一致するか**」で行うため一意に定まる。- 突合の多重一致/未一致（リンク CAS が組成に無い等）の扱いは【**要確認 Q-L1**】（既定: 組成に無い CAS は寄与に現れないので無視。組成にある物質の CAS が複数 S に一致するのは許容）。

4-3. 不純物種別による除外（S21・2026-09-18 確定）

不純物・副生成物として含まれる物質は、規制によっては裾切値以上でも非該当になる（化審法の届出、K-REACH の登録など）。一方で安衛法の表示・通知、化管法、RoHS は不純物でも対象。この違いを**物質の属性「不純物種別」**と、**種別ごとの除外の設定**で表す。

1. 合算の鍵は「**CAS番号 × 不純物種別**」。種別をまたいで足さない。「不純物と決めた物質は、その規制に対しては必ず非該当」という運用の前提に立つ（利用者の決定）。
2. リンクの解決（§4）は**種別に関係なく CAS**で行う。ここは変わらない。

3. 判定の単位ごとに、当たった行を **除外するもの／閾値と比べるもの** に仕分ける。除外の判定は **法文物質名の上書き → 区分の設定 → 除外しない** の順。
4. **除外は閾値より先に決まる**。除外した行は閾値と比べず、適用条件・閾値未設定の理由も付けない。
5. 除外した行は捨てず `excluded` に残す（「不純物のため非該当」として画面・帳票に出す）。入っている行が全部除外されたら、その単位は**非該当**。
6. 法文物質名の中で複数 CAS を合算する区分（SUM・元素換算）では、**除外されなかった行を種別に関わらず足す**（利用者の決定は CAS 合算についてのもの）。
7. 前提（`premiseOf`）にも種別を入れる。書きかたは `<法文物質名>:<cas>@<種別>`、…、除外した行には **!** を付ける。**種別が 0（不純物ではない）だけのときは従来と同じ文字列**にし、前からある人の判断が外れないようにする。
8. 除外の設定を変えると判定の前提が変わるので、「要再計算」の印が出る（`premisesChangedAt` は除外の 2 つの表と種別の表も見る）。

濃度の条件が付く除外（POPs 規則の非意図的微量汚染物質など）は持たない。その濃度以下で入るものを種別に割り当て、という運用で表す。

設計判断は `docs/decisions/0014`、仕様は `docs/steps/S21_不純物種別.md`。

4-2. 法文物質名が持つ項目（判定に使うもの・確定）

換算先（Q-J7・確定）

- 空なら**含有率方式**、値があれば**その物質に換算してから**判定する（\$3）。
- 値は**元素記号**。換算係数の表（`metal_conversion_factors`）が記号で持っているので、そのまま突き合わせる。
- ★**元素マスタから選ぶ**（自由入力にしない）。列は **元素記号（キー）／元素番号／日本語名／英語名**の4つ。
 - キーは**元素記号**。番号ではない。換算係数の表が記号で持っているため
 - 並びは**元素番号の昇順**
 - ★**元素でないものも入れる**（シアソ CN など）。元素番号を持たないので**900番台**を振る（実在する元素番号は最大118。空気が大きく、便宜上の番号だと一目で分かる）
- 係数が未登録のまま法文物質名を登録できる。**法律が先、係数は後**という順番になるため（ユーザー指摘）。引けなければ寄与0＋整合性警告（FR-AU-03）で拾う。

適用条件（確定）

- 法令が「形状」「用途」「容器」「合金かどうか」などで適用範囲を狭めていることがある。実データでは 6,451件中30件ほど（形状19・合金3・容器5・用途数件）。
- ★**自由入力の1欄で持つ**（ユーザー決定）。**自動判定は作らない**。
 - 備考とは分ける。備考には出典やただし書きが混ざっており、「**条件があるかどうか**」を機械的に判定できないため
- ★**閾値は常に厳しいほうを入れる**。例: 安衛法 第1類 ベリリウムは「通常1%・合金3%」なので 1% を入れ、「合金にあつては3%」は適用条件に書く。緩いほうを入れると見落とす
- ★判定結果では、適用条件のある法文物質名を**目立たせる**。条件に当てはまらない製品が「該当」と出るのは**安全側**として許容する。該当と出れば利用者は調べるが、出さなければ誰も調べないため（ユーザー判断）

- ★適用条件が入っていれば、当たったときは必ず要確認にする（2026-09-01 決定）。以前は「閾値を超えていれば除外の余地が無いので迷わない」としていたが、条件は「除く」ものばかりではない。「～に用いる場合に限る」や、中環審答申の「該当する可能性がある物質」のように、濃度で当たっても該当が確定しないものがある。条件を満たすかは人にしか分からないので、当たっても「？」を出す（`judge-calc.ts` の `markCondition`）

将来の拡張（いまは作らない）

- 形状（粉状・無定形・合金）は値が閉じているので、自動判定にできる見込みがある。製品側は拡張属性（`property_defs`）で持てる。ただし22件（0.3%）のため後回し。
- ★そのとき製品の形状が未入力なら、「分からない」を「該当」として扱い、利用者に問い返す（ユーザー案）。判定は3値で考える: 当てはまる → 該当 / 当てはまらない → 非該当 / 分からない → 該当として印を付ける
- 容器の容量は製品マスタに持てない（同じ製品を300mL缶でも20L缶でも出荷するため）。自動判定の対象外。
- 用途は製品側にもあるが、法令の用途語彙（「分析のための試料の用に供されるもの」）とは粒度も語彙も違う。突き合わせるには語彙を別に作る必要がある。

5. 閾値と境界

- 使用閾値: 法文物質名の該当含有率範囲があれば優先、無ければ規制区分の区分閾値（Q-J1）。
- 該当条件: $\text{下限} \leq \text{値}$ （かつ上限が設定されていれば $\text{値} \leq \text{上限}$ ）。上限超過は当該区分では非該当（濃度帯振り分け・Q-J6）。
- 境界（以上/超過・以下/未満）は【要確認 Q-N2】。実装は `options.lowerBoundInclusive / upperBoundInclusive` で切替可能にし、既定は両端含む（以上・以下）とする。

6. 合算方式（区分単位・3択／Q-J2）

区分 C の対象法文物質名集合を $S \in C$ とする。

- 法文物質名単位合算（STATUTORY_NAME）（最頻）: 各 S で S 該当量 = $\sum_{i \in M(S)} \text{寄与}(i, S)$ 。 S 該当量が閾値条件を満たせば S 該当。いずれかの S 該当で区分該当。同一物質が複数 S に該当すれば各 S でそれぞれ合算（名称間の重複可）。
- 区分全体合算（CATEGORY_TOTAL）: 区分該当量 = $\sum_{\text{distinct } i \in \bigcup_S M(S)} \text{寄与}(i)$ 。同一物質は1回のみ計上（多重合算禁止）。区分該当量が区分閾値条件を満たせば区分該当。金属換算との混在は対象外（含有率方式前提・Q-J5）。
- 合算なし（NONE）: 各該当物質 i を個別に `寄与(i)` で閾値判定し、いずれか該当で区分該当。

7. 兼ね合い（累積判定／Q-J3）

- 区分に兼ね合いフラグ（既定オフ＝独立判定）。オフの大多数は区分ごとに独立判定。

- オンの区分 C は、判定対象物質に **同一兼ね合いグループ内で C より上位（rank が小さい＝厳しい）区分の物質を累積**する。
 - 例（rank: 1種=1, 2種=2, 3種=3）: 3種の判定に 1種+2種+3種 の物質を累積、2種は 1種+2種、1種は 1種のみ。
 - 累積した物質集合（同一物質は1回・寄与は最大値を採用）の**合計**を、当該区分 C の**区分閾値**と比較する（プール合算）。
 - 根拠: 要件5.3 ケース4 の確定例（3種3% + 2種3% = 6% ≥ 3種閾値5% → 3種該当）は**名称・区分をまたいだ合算**を要求するため、累積時は合算方式によらずプール合算とする。名称単位合算を適用すると各名称3% < 5%で非該当となり確定例と矛盾する。
 - 兼ね合い×合算方式の相互作用の正式ルールは【**要確認 Q-G8**】（対象規制の実挙動で確定。本仕様のプール合算は暫定既定）。
-

8. 結果抑制（Q-J4）

- 兼ね合いで複数区分が該当した場合、**最も厳しい該当区分（rank 最小）のみを最終結果**とし、下位の該当を抑制する（`suppress_result_flag` 既定オン）。
 - 抑制対象は `suppressed=true`、最終は `isFinal=true` として結果に残す（監査・根拠のため非表示にはしない。表示制御は別途）。
 - 兼ね合いオフの独立区分は、各々そのまま最終結果になりうる（抑制は同一兼ね合いグループ内でのみ働く）。
-

9. アルゴリズム（擬似コード）

```
function judge(input):
  results = []
  # 9.1 区分ごとに素の該当量を算定（累積前）
  for C in input.categories:
    targetSubstances = expanded(P) # 独立判定の対象
    if C.interaction_flag:
      targetSubstances = accumulate(P, C, group) # §7: 上位区分の物質を累積
    (applicable, value, contribs) = evaluateCategory(C, targetSubstances, input)
    results[C] = { applicable, value, contribs }

  # 9.2 結果抑制（§8）：兼ね合いグループごとに rank 最小の該当のみ isFinal
  for group in interactionGroups:
    applicableInGroup = [C in group where results[C].applicable]
    if applicableInGroup not empty:
      winner = argmin(rank) of applicableInGroup
      results[winner].isFinal = true
      for C in applicableInGroup where C != winner: results[C].suppressed = true

  # 独立区分（兼ね合いオフ）で該当なら isFinal = true
  for C where not C.interaction_flag and results[C].applicable:
    results[C].isFinal = true

  finalCategories = [C where results[C].isFinal]
  return { perCategory: results, finalCategories }
```



```
function split(lines, S, input): # §4-3 不純物種別の仕分け
  exempt = [ l in lines where l.type != 0 and input.isExempt(l.type, S?.id) ]
  compared = lines - exempt
  return (compared, exempt)
```



```
function evaluateCategory(C, substances, input):
  switch C.summation_method:
    case STATUTORY_NAME:
      for S in statutorySubstancesOf(C):
        M = resolveLinks(S, substances, input) # §4
        (M, excluded) = split(M, S, input) # §4-3. 除外は閾値と比べない
        if M is empty and excluded not empty: return 非該当 (excluded)
        amount =  $\sum_{i \in M} \text{contribution}(i, S)$  # §3
        th = threshold(S) or threshold(C) # §5 (Q-J1)
        if withinThreshold(amount, th): return 該当 (value=amount, contribs)
      return 非該当
    case CATEGORY_TOTAL:
      distinct =  $\cup S \text{ resolveLinks}(S, \text{substances}, \text{input})$  # 同一物質1回のみ
      amount =  $\sum_{i \in \text{distinct}} \text{contribution}(i)$  # 含有率方式前提
      if withinThreshold(amount, threshold(C)): return 該当
      return 非該当
    case NONE:
      for S in statutorySubstancesOf(C):
        for i in resolveLinks(S, substances, input):
          if withinThreshold(contribution(i, S), threshold(S) or threshold(C)): return 該当
      return 非該当
```

```
function withinThreshold(value, th):
  okLower = th.lower is null or (lowerInclusive ? value >= th.lower : value > th.lower)
  okUpper = th.upper is null or (upperInclusive ? value <= th.upper : value < th.upper)
  return okLower and okUpper
```

10. テストケース（要件\$5・必須）

すべて Decimal 計算。境界は既定（以上・以下）。金額は wt%。

T1: 法文物質名単位合算（ケース1）

- 設定: C.summation=STATUTORY_NAME、S1閾値 下限=1%。
- 組成: 物質a($\in M(S1)$)=0.6%、物質b($\in M(S1)$)=0.5%。
- 期待: S1該当量 = $1.1\% \geq 1\% \rightarrow$ **S1該当** $\rightarrow$ **区分該当**。

T2: 名称間の重複（ケース1補足）

- 設定: STATUTORY_NAME、S1閾値=1%、S2閾値=1%。物質a $\in M(S1)$ かつ $\in M(S2)$ 、a=1.2%。
- 期待: S1該当量=1.2% $\geq 1\%$ 該当、S2該当量=1.2% $\geq 1\%$ 該当。**各名称で別々に合算（重複可）** $\rightarrow$ **区分該当**。

T3: 合算なし（ケース2）

- 設定: NONE、閾値 下限=1%。組成: a=0.6%、b=0.6%（ともに同一 S に該当）。
- 期待: 個別に $0.6\% < 1\% \rightarrow$ いずれも非該当 $\rightarrow$ **区分非該当**（合算しない）。

T4: 区分全体合算・同一物質1回計上（ケース3）

- 設定: CATEGORY_TOTAL、区分閾値 下限=1%。物質a が S1 と S2 の両方に該当、a=0.8%。物質b($\in S1$)=0.3%。
- 期待: distinct 集合 = {a, b}、区分該当量 = $0.8 + 0.3 = 1.1\% \geq 1\% \rightarrow$ **区分該当**。a を二重計上しない（誤: $0.8+0.8+0.3=1.9$ は不可）。

T5: 兼ね合い（ケース4・確定例）★最重要

- 設定: rank 1種=1,2種=2,3種=3、同一兼ね合いグループ 各区分 interaction_flag=ON、合算=STATUTORY_NAME、3種閾値=5%（1種・2種閾値は本例では非該当想定）。
- 組成: 3種物質=3%、2種物質=3%。
- 算定:
 - 3種判定: 累積(1種+2種+3種) $\rightarrow 3\% + 3\% = 6\% \geq 5\% \rightarrow$ **3種該当**。
 - 2種判定: 累積(1種+2種) $\rightarrow 3\%$ （2種のみ） $\rightarrow$ 2種閾値未満で非該当（例の前提）。
 - 1種判定: 1種のみ $\rightarrow 0\% \rightarrow$ 非該当。
- 結果抑制: 該当は3種のみ $\rightarrow$ **最終結果 = 3種**（isFinal=true）。

T6: 兼ね合い + 結果抑制（上位も該当）

- 設定: T5と同様、ただし 1種物質=6%、1種閾値=5%、2種閾値=5%、3種閾値=5%。
- 算定: 1種判定=6%≥5% 該当、2種判定(1種+2種)=6%≥5% 該当、3種判定=6%≥5% 該当。
- 期待: 複数該当 → **最厳の1種のみ isFinal**、2種・3種は suppressed=true 。 finalCategories=[1種]。

T7: PRTR 金属換算（ケース5）

- 設定: 金属換算方式、e=Pb、S閾値 下限=1%。組成: 物質A（鉛化合物）=10%、f(CAS_A, Pb)=50%。
- 算定: 寄与 = $10 \times 50/100 = 5\% \geq 1\% \rightarrow$ **該当**（value=5%）。

T8: 上限による非該当（Q-J6）

- 設定: STATUTORY_NAME、S閾値 下限=1% 上限=10%。組成: 該当物質合計=12%。
- 期待: 12% > 上限10% → **当該区分では非該当**（別の濃度帯区分へ振り分ける用途）。

T9: 閾値フォールバック（Q-J1）

- 設定: S に閾値なし、区分閾値 下限=2%。該当物質合計=2.5%。
- 期待: 区分閾値を使用 → $2.5\% \geq 2\% \rightarrow$ **該当**。

T10: 情報源フォールバック（CAS単位・\$4）

- 設定: 情報源 優先度 USER(1) > LOLI(2)。S について USER は CAS-A のみ、LOLI は CAS-A と CAS-B を持つ。
- 期待: CAS-A は USER、CAS-B は LOLI を採り、 $M(S) = \{CAS-A, CAS-B\}$ 。★USER に行があっても LOLI 側を捨てない（不足を補うのが目的）。

T10-2: 非該当による打ち消し（\$4）

- 設定: 優先度 USER(1) > LOLI(2)。CAS-A について USER が excluded=true、LOLI が該当。
- 期待: CAS-A は **非該当**。LOLI の該当は採らない。S の他の CAS には影響しない。

T10-3: リンク無し（該非不明・\$4）

- 設定: どの情報源にも S × CAS-C の行が無い。
- 期待: 判定は **非該当扱い**。ただし根拠には adoptedSourceId = null（リンク無し）として残し、excluded による確認済みの非該当と区別できること。

T11: 独立判定（兼ね合いオフ・大多数）

- 設定: 2区分とも interaction_flag=OFF。両区分それぞれ該当。
- 期待: 抑制は働かず **両区分とも isFinal=true**。

T12: 金属換算係数の欠落（整合性）

- 設定: 金属換算方式・e=Pb だが f(CAS, Pb) 未登録。
- 期待: 寄与 0 として非該当扱い、かつ**整合性警告**（FR-AU-03）を別途起票（判定はクラッシュしない）。

T13: 境界値（Q-N2 依存）

- 設定: 閾値 下限=1%、該当量=ちょうど1.000000%。
- 期待: 既定（以上）で **該当**。lowerBoundInclusive=false（超過）に切替時は**非該当**。※Q-N2確定で固定。

T14: 不純物種別による除外（§4-3）

同じ CAS が主成分 3%・不純物 40% で入っている製品。

設定	期待
除外なし	2 行とも閾値と比べる（種別ごとに別々）
その区分で不純物を除外	主成分 3% だけで判定。40% は excluded に残る
入っている行が全部除外	非該当 。contributions は空、excluded に全部
区分は除外しないが法文物質名で上書き	その法文物質名だけ除外（逆向きの上書きも同じ）

実装のテストは apps/web/lib/judge-calc.test.ts（「不純物種別による除外」）。

11. 決定性・数値の注意

- 合算は集合走査順に依存しない（加算の順序で結果が変わらないよう Decimal を使用）。
- 丸めは**判定の最終比較まで行わない**（途中で丸めない）。表示丸めは別レイヤ（Q-N1）。
- 同点・複数該当時の最終選択は rank の全順序で決定（rank 同値は同一グループ内で発生しない前提。発生時はエラーとして検出）。

12. 未確定事項（判定に影響）

Q	影響	既定の暫定挙動
Q-N1	Decimal桁	Decimal(9, 6) 仮
Q-N2	閾値境界（以上/超過）	既定は両端含む（options で切替）
Q-L1	CAS突合の多重一致/未一致	組成に無いCASは無視、複数一致は許容
Q-L2	フォールバック単位	法文物質名ごと
Q-G8	兼ね合い×合算の相互作用	累積集合をプール合算し区分閾値と比較（§7. ケース4確定例と整合する唯一の解釈）

確定後、本書のロジックとテスト期待値を更新する。テストは要件§5の全ケースを常時グリーンに保つ（回帰禁止・CLAUDE.md §4）。

改訂履歴

V er	日付	変更内容
0. 1	2026- 07-02	初版。要件定義書 v0.7 第5章に基づくアルゴリズム + テストケース T1～T13。
0. 2	2026- 07-02	実装反映。兼ね合い（累積）はプール合算に修正（\$7・Q-G8暫定。ケース4確定例との矛盾解消）。 packages/domain に実装完了、T1～T13 + 決定性テスト=15件グリーン。
0. 3	2026- 09-18	実装反映。(1) フォールバックの単位は実装では「規制区分 × CAS」（\$4）。(2) 情報源の active は link_version_sources.enabled として実装（\$4）。(3) 不純物種別による除外を追加（\$4-3・T14）。実装場 所は apps/web/lib/judge-calc.ts。